

// Jivops

Guía completa — 30 lecciones

Arquitectura · Networking fundamentals · Network Policies ·
Observabilidad con Hubble · Escalado y multi-cluster · Producción
avanzada

Contenido

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

- Lección 01 — Qué es Cilium y por qué eBPF para networking
- Lección 02 — Arquitectura de Cilium — agent, operator, datapath
- Lección 03 — Instalación de Cilium como CNI
- Lección 04 — Cilium vs otros CNIs (Calico, Flannel, AWS VPC CNI)
- Lección 05 — Componentes — Cilium Agent, Cilium Operator, Hubble

Módulo 2: Networking fundamentals

- Lección 06 — Identity-based networking en Cilium
- Lección 07 — Modos de encapsulación — VXLAN vs Direct routing (native routing)
- Lección 08 — IPAM en Cilium — modos de asignación de IP
- Lección 09 — kube-proxy replacement con eBPF
- Lección 10 — Cilium y IPv6 / dual-stack

Módulo 3: Network Policies avanzadas

- Lección 11 — CiliumNetworkPolicy — fundamentos
- Lección 12 — Políticas de capa 7 (HTTP, gRPC, Kafka)
- Lección 13 — DNS-based policies
- Lección 14 — Políticas basadas en identidad (labels) vs CIDR
- Lección 15 — Políticas de egress y control de salida

Módulo 4: Observabilidad con Hubble

- Lección 16 — Arquitectura de Hubble — relay, UI
- Lección 17 — Hubble CLI — consultas de flujos de red en tiempo real
- Lección 18 — Hubble UI — visualización del tráfico del cluster
- Lección 19 — Métricas de red con Hubble (Prometheus)
- Lección 20 — Troubleshooting de conectividad con Hubble

Módulo 5: Escalado y multi-cluster

- Lección 21 — Cluster Mesh — conectividad entre clusters
- Lección 22 — Load balancing con eBPF (XDP)
- Lección 23 — BGP con Cilium — anuncio de rutas
- Lección 24 — Egress Gateway — IP fija de salida
- Lección 25 — Bandwidth Manager — control de ancho de banda

Módulo 6: Producción avanzada

Lección 26 — Cilium y Service Mesh (Cilium Service Mesh completo)

Lección 27 — Tetragon — seguridad runtime basada en eBPF de Cilium

Lección 28 — Actualización de Cilium sin downtime

Lección 29 — Rendimiento y tuning del datapath eBPF

Lección 30 — Proyecto final: red de cluster completa con Cilium lista para producción

Módulo 1: Fundamentos y arquitectura

Lección 01 — Qué es Cilium y por qué eBPF para networking

eBPF ejecuta lógica de red en el kernel sin iptables ni proxy, escalando mejor que reglas lineales que se degradan con muchos Pods.

Lección 02 — Arquitectura de Cilium — agent, operator, datapath

El Operator gestiona tareas de nivel cluster (como IPAM) evitando que cada Agent individual resuelva esa coordinación por su cuenta.

Lección 03 — Instalación de Cilium como CNI

Dos CNIs en conflicto generan reglas de red superpuestas y potencialmente contradictorias, por eso es clave eliminar bien el CNI anterior.

Lección 04 — Cilium vs otros CNIs (Calico, Flannel, AWS VPC CNI)

Flannel ofrece conectividad básica; Cilium añade capacidades de capa 7 como restringir rutas HTTP específicas, algo que Flannel no puede hacer.

Lección 05 — Componentes — Cilium Agent, Cilium Operator, Hubble

Hubble reutiliza la visibilidad que el datapath eBPF ya tiene sobre el tráfico, sin necesitar un sidecar adicional por cada Pod.

Módulo 2: Networking fundamentals

Lección 06 — Identity-based networking en Cilium

Basar políticas en labels (identidad) es más robusto que en IP: la IP cambia con cada reinicio, mientras los labels suelen mantenerse estables.

Lección 07 — Modos de encapsulación — VXLAN vs Direct routing (native routing)

Native routing evita el overhead de encapsular cada paquete; VXLAN sigue siendo necesario cuando la red subyacente no permite enrutamiento directo.

Lección 08 — IPAM en Cilium — modos de asignación de IP

El modo ENI de AWS da a los Pods IPs reales de la VPC, permitiendo comunicación directa con recursos AWS sin capa adicional.

Lección 09 — kube-proxy replacement con eBPF

eBPF usa hash tables mucho más rápidas que evaluar secuencialmente largas cadenas de reglas de iptables, especialmente con muchos Services.

```
kubeProxyReplacement: true
```

Lección 10 — Cilium y IPv6 / dual-stack

Dual-stack mantiene compatibilidad con IPv4 mientras se completa una migración gradual hacia IPv6, sin romper integraciones que aún dependen de IPv4.

Módulo 3: Network Policies avanzadas

Lección 11 — CiliumNetworkPolicy — fundamentos

El NetworkPolicy estándar está limitado a capa 3/4; solo CiliumNetworkPolicy ofrece inspección de capa 7 como rutas HTTP específicas.

```
apiVersion: cilium.io/v2
```

Lección 12 — Políticas de capa 7 (HTTP, gRPC, Kafka)

Restringir por ruta HTTP específica permite exponer solo endpoints necesarios, bloqueando otros más sensibles del mismo servicio.

Lección 13 — DNS-based policies

Una política basada en nombre de dominio sigue funcionando si la IP externa cambia, a diferencia de una política con IP fija codificada.

```
matchName: "api.terceros.com"
```

Lección 14 — Políticas basadas en identidad (labels) vs CIDR

Un sistema legacy sin labels de Kubernetes solo puede identificarse por IP o rango CIDR, ya que no tiene identidad nativa del cluster.

Lección 15 — Políticas de egress y control de salida

Restringir el egress a solo destinos necesarios contiene el alcance de un posible ataque de exfiltración, aunque la aplicación sea comprometida.

Módulo 4: Observabilidad con Hubble

Lección 16 — Arquitectura de Hubble — relay, UI

Sin Relay, cada Hubble local solo ve el tráfico de su propio nodo; Relay agrega esos datos en una vista unificada de todo el cluster.

Lección 17 — Hubble CLI — consultas de flujos de red en tiempo real

Filtrar por '--verdict DROPPED' muestra exactamente qué tráfico se bloquea y por qué política, acelerando el diagnóstico.

```
hubble observe --verdict DROPPED
```

Lección 18 — Hubble UI — visualización del tráfico del cluster

El mapa visual permite identificar de un vistazo qué conexión está bloqueada, sin revisar cada política manualmente una por una.

Lección 19 — Métricas de red con Hubble (Prometheus)

Una métrica de 'drop' alertable permite detectar un problema de política antes de que un usuario reporte el fallo de conectividad.

Lección 20 — Troubleshooting de conectividad con Hubble

'hubble observe --from-pod --to-pod' muestra directamente el veredicto y la política responsable, sin adivinar entre todas las políticas del namespace.

```
hubble observe --from-pod app-a --to-pod app-b
```

Módulo 5: Escalado y multi-cluster

Lección 21 — Cluster Mesh — conectividad entre clusters

Cluster Mesh permite que un servicio en un cluster de una región se comuniquen con servicios de otra región, base técnica para failover geográfico.

Lección 22 — Load balancing con eBPF (XDP)

XDP decide el destino del paquete en el punto más temprano posible, evitando el overhead acumulado de pasar por capas intermedias del kernel.

Lección 23 — BGP con Cilium — anuncio de rutas

En un cluster bare-metal sin Load Balancer nativo, BGP da una forma nativa de anunciar rutas de Service a la red física existente.

Lección 24 — Egress Gateway — IP fija de salida

Sin Egress Gateway, la IP de salida de un Pod varía según el nodo; el gateway fija esa IP para sistemas externos con allowlist estricta.

```
egressGateway: enabled: true
```

Lección 25 — Bandwidth Manager — control de ancho de banda

Limitar el ancho de banda de un job intensivo protege el rendimiento de red de otras aplicaciones críticas que comparten el mismo nodo.

Módulo 6: Producción avanzada

Lección 26 — Cilium y Service Mesh (Cilium Service Mesh completo)

Sin sidecar por Pod, Cilium procesa la funcionalidad de mesh de forma más eficiente a nivel de nodo, escalando mejor con miles de Pods pequeños.

Lección 27 — Tetragon — seguridad runtime basada en eBPF de Cilium

Compartir la base tecnológica eBPF entre Tetragon (seguridad) y Cilium (networking) simplifica la operación frente a herramientas separadas.

Lección 28 — Actualización de Cilium sin downtime

Un fallo al actualizar Cilium puede afectar la conectividad de todo el cluster a la vez, un riesgo mucho mayor que actualizar una app individual.

Lección 29 — Rendimiento y tuning del datapath eBPF

Un mapa eBPF de conexiones demasiado pequeño para el tráfico real puede causar fallos en nuevas conexiones al quedarse sin espacio.

```
bpf-ct-global-tcp-max
```

Lección 30 — Proyecto final: red de cluster completa con Cilium lista para producción

Se integra todo lo anterior: CNI bien configurado, CiliumNetworkPolicy de capa 7, observabilidad con Hubble, Cluster Mesh o BGP según el caso, y tuning de rendimiento — el nivel esperado de una red de cluster con Cilium lista para producción real.